

n각형 내각의 합 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · $180^\circ(n - 2)$ · 분할 삼각형 · 역산

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	1080°	1080° / 1080도	10번
2	n = 9 (구각형)	9 / 구각형	9번
3	사각형 360°, 오각형 540°	360°, 540°	10번
4	십각형 (n = 10)	십각형 / 10각형 / n = 10	11번
5	x = 110°	110° / 110도	10번
6	900° (칠각형)	900° / 900도	9번
7	육각형 (n = 6)	육각형 / 6각형 / n = 6	10번
8	x = 67.5°	67.5° / 67.5도	14번
9	360°	360° / 360도	10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	한 꼭짓점에서 나뉘는 삼각형의 수를 대각선의 수와 같다고 봄 ($n-2$ 자리에 $n-3$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	n 각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (-2 를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9

한 꼭짓점에서 나뉘는 삼각형의 수를 대각선의 수와 같다고 봄 ($n-2$ 자리에 $n-3$)

괜찮아요 대각선을 긋자마자 삼각형이 생기니 개수도 같을 것 같죠.

이렇게 볼까요 오각형에서 한 꼭짓점에 대각선을 모두 그어 볼까요? 대각선의 수를 세고, 그다음 조각난 삼각형의 수를 세면 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 선을 하나 더 그으면 조각은 몇 개 늘어나나요? 그러면 삼각형의 수는 대각선의 수보다 얼마나 많을까요?

확인 문제 팔각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그으면 삼각형은 몇 개 생기나요? _____

11

내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음

괜찮아요 나누는 데까지 갔으면 거의 다 온 거예요. 되돌아오는 걸음 하나만 남았어요.

이렇게 볼까요 내각의 합을 구할 때는 변의 수에서 무엇을 뺐나요? 거꾸로 갈 때는 그 뺀 것을 어떻게 해야 할까요?

스스로 답해 봐요 나누어서 얻은 값은 삼각형의 수예요. 삼각형의 수에서 변의 수로 돌아가려면 무엇을 해야 할까요?

확인 문제 내각의 크기의 합이 1260° 인 다각형은 몇각형인가요? _____

10

n 각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (-2 를 빠뜨림)

괜찮아요 각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n 각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 칠각형의 내각의 크기의 합은? _____

14

비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3 : 4 : 5 : 6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

확인 문제 정답 — 9번 6개 · 10번 900° · 11번 구각형 · 14번 60°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 1080°

팔각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · $180^\circ \times (n - 2)$ 에 $n = 8$ 을 넣어요.

$$180^\circ \times (8 - 2) = 180^\circ \times 6 = 1080^\circ \text{ 예요.}$$

2. $n = 9$ (구각형)

n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형이 7개이다. n 의 값을 구하고 몇각형인지도 쓰시오.

힌트 · n 각형은 한 꼭짓점에서 그은 대각선으로 삼각형 $n - 2$ 개로 나뉘어요.

$$n - 2 = 7 \text{ 이므로 } n = 9 \text{ 예요. 구각형이에요.}$$

3. 사각형 360°, 오각형 540°

사각형의 내각의 크기의 합과 오각형의 내각의 크기의 합을 각각 구하시오.

힌트 · $180^\circ \times (n - 2)$ 에 $n = 4$ 와 $n = 5$ 를 각각 넣어요.

$$\text{사각형: } 180^\circ \times 2 = 360^\circ$$

$$\text{오각형: } 180^\circ \times 3 = 540^\circ$$

4. 십각형 ($n = 10$)

내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $180^\circ \times (n - 2) = 1440^\circ$ 예요. 먼저 양변을 180 으로 나눠 봐요.

$$180^\circ(n - 2) = 1440^\circ \text{ 이므로 } n - 2 = 8 \text{ 이에요.}$$

따라서 $n = 10$, 십각형이에요.

5. $x = 110^\circ$

육각형의 여섯 내각의 크기가 각각 100° , 120° , 130° , 110° , 150° , x 일 때 x 의 크기를 구하시오.

힌트 · 육각형의 내각의 크기의 합을 먼저 구해요.

$$\text{육각형의 내각의 합} = 180^\circ \times 4 = 720^\circ \text{ 예요.}$$

$$100 + 120 + 130 + 110 + 150 + x = 720 \text{ 이므로 } 610 + x = 720, \text{ 곧 } x = 110^\circ \text{ 예요.}$$

6. 900° (칠각형)

한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 삼각형이 5개만 들어지는 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 삼각형의 수는 $n - 2$ 예요. n 을 먼저 구해요.

$$n - 2 = 5 \text{ 이므로 } n = 7 \text{ 이에요.}$$

$$\text{내각의 합} = 180^\circ \times 5 = 900^\circ \text{ 예요.}$$

7. 육각형 ($n = 6$)

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 그 다각형의 변의 수의 120° 배일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · $180^\circ(n - 2) = 120^\circ \times n$ 으로 식을 세워요.

$$180(n - 2) = 120n$$

$$180n - 360 = 120n$$

$$60n = 360 \text{ 이므로 } n = 6 \text{ 이에요.}$$

(확인: 육각형의 내각의 합은 720° , 변 $6 \times 120^\circ = 720^\circ$ 라 맞아요.)

8. $x = 67.5^\circ$

오각형의 다섯 내각의 크기가 각각 x , x , x , $2x$, $3x$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 오각형의 내각의 크기의 합을 구하고, 다섯 각을 모두 더한 식과 같다고 놓아요.

$$x + x + x + 2x + 3x = 8x \text{ 이고, 오각형의 내각의 합은 } 540^\circ \text{ 예요.}$$

$$8x = 540^\circ \text{ 이므로 } x = \frac{540^\circ}{8} = 67.5^\circ \text{ 예요.}$$

9. 360°

변의 수가 n 인 다각형의 내각의 크기의 합과, 변의 수가 $n + 2$ 인 다각형의 내각의 크기의 합의 차를 구하시오.

힌트 · 두 내각의 합을 각각 식으로 쓰고 빼 봐요. n 이 서로 지워져요.

$$180^\circ(n + 2 - 2) - 180^\circ(n - 2) = 180^\circ \times \{n - (n - 2)\} = 180^\circ \times 2 = 360^\circ \text{ 예요.}$$

변이 2개 늘면 내각의 합은 언제나 360° 만큼 커져요. 삼각형이 2개 더 생기기 때문이에요.